A. Informasi & Ringkasan

1. Identitas

NIM	11S25038
Nama	EVAN BENTA PURBA
Kelas	11IF-2
Judul Praktikum	Ekspresi Kondisional Lanjutan

2. Capaian & Ringkasan Pemahaman

Hasil Capaian setelah mengikuti praktikum:

- A (Penyelesaian): Selesai (1), Tidak Selesai (0).
- B (Pemahaman): Tidak Paham (1), Kurang Paham (2), Cukup Paham (3), Paham (4), Sangat Paham (5).

no	Kriteria	A	B
1	Menggunakan bahasa pemrograman Haskell untuk menyelesaikan studi kasus tertentu	1	3

3. Foto Praktikan



B. Penilaian Observasi

Setiap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum perlu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan rekan kerja berdasarkan [Indikator Penilaian Observasi Praktikum].

1. Penilaian Terhadap Diri Sendiri

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	4
3	Kerja Sama Tim	4
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

2. Penilaian Terhadap Rekan Kerja

Harus melakukan penilaian terhadap rekan kerja selama aktivitas praktikum berlangsung.

a) Steven manurung (11S25013)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	4
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	2
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	1
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

b) Felip Hutasoit (11S25037)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	3
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

c) Deon Hutagalung (11S25039)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	2
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

C. Laporan Aktivitas Praktikum

1. Aktivitas Praktikum 1

Menggunakan bahasa pemrograman Haskell untuk menyelesaikan studi kasus tertentu.

tantangan1.hs

```
classificationAnimal :: Int -> Int -> Int -> String
classificationAnimal p1 p2 p3 =
  if p1 == 1
     then if p2 == 1... :: String
        then if p3 == 1
           then "Vertebrata \n Warm-Blooded \n Mammals \n Bear, Tiger, Whale "
           else if p3 == 2
              then "Vertebrata \n Warm-Blooded \n Birds \n Ostrich, Peacock, Eagle"
              else if p3 > 2
                 then "Vertebrata\nWarm-Blooded"
                 else "Tidak Ada"
        else if p2 == 2
           then if p3 == 1
              then "Vertebrata\n Cold-Blooded\nFish\n Salmon, Goldfish, Guppy"
              else if p3 == 2
                 then "Vertebrata\nCold-Blooded\nReptiles\nTurtle, Crocodile, Snake"
                 else if p3 == 3
                    then "Vertebrata\nCold-Blooded\nAmphibians\nFrog, Toad, Newt"
                    else if p3 > 3
                       then "Vertebrata\nCold-Blooded"
                       else "Tidak Ada"
           else if p2 >2
              then "Vertebrata"
              else "Tidak Ada"
     else if p1 == 2
        then if p2 == 1
           then if p3 == 1
              then "Invertebrata\nWith Jointed Legs\nWith 3 pairs of legs\n Ant, Cockroach, Ladybug"
              else if p3 == 2
                 then "Invertebrata\nWith Jointed Legs\nWith more than 3 pairs of legs\n Scorpion, Spider, Millipede"
                 else if p3 > 2
                    then "Invertebrata\nWith Jointed Legs"
                    else "Tidak Ada"
           else if p2 == 2
              then if p3 == 1
                 then "Invertebrata\nWithout Legs\nWorm-like\nEarthworm, Leech"
                 else if p3 == 2
                    then "Invertebrata\nWithout Legs\nNot-worm like\nFluke Worm, Tapeworm"
                    else if p3 > 2
                       then "Invertebrata\nWithout Legs"
                       else "Tidak Ada"
              else if p2 > 2
```

```
42          else if p2 > 2
43             then "Invertebrata"
44             else "Tidak Ada"
45       else "Tidak Ada"
46
47    main :: IO ()
48    main = do
49
50       p1 <- readLn :: IO Int
51       p2 <- readLn :: IO Int
52       p3 <- readLn :: IO Int
53
54       putStrLn (classificationAnimal p1 p2 p3)
```

```
C:\file kuliah ;p\{ifs25038} - pemfung-praktikum-4>ghc tantangan1.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( tantangan1.hs, tantangan1.o )
[2 of 2] Linking tantangan1.exe

C:\file kuliah ;p\{ifs25038} - pemfung-praktikum-4>tantangan1.exe
1
1
1
Vertebrata
 Warm-Blooded
 Mammals
 Bear, Tiger, Whale

C:\file kuliah ;p\{ifs25038} - pemfung-praktikum-4>ghc tantangan1.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( tantangan1.hs, tantangan1.o )
[2 of 2] Linking tantangan1.exe

C:\file kuliah ;p\{ifs25038} - pemfung-praktikum-4>tantangan1.exe
1
1
1
Vertebrata
 Warm-Blooded
 Mammals
 Bear, Tiger, Whale
```

```
C:\file kuliah ;p\{ifs25038} - pemfung-praktikum-4>tantangan1.exe
2
2
1
Invertebrata
Without Legs
Worm-like
Earthworm, Leech
```

```
C:\file kuliah ;p\{ifs25038} - pemfung-praktikum-4>tantangan1.exe
3
1
1
Tidak Ada
```

Analisis studi kasus

Fungsi klasifikasiHewan :

Fungsi ini menerima tiga parameter bertipe bilangan bulat yaitu Int yang menjadi nilai input dari variabel p1, p2, dan p3. Input yang diterima yaitu Int (bilangan bulat) dan output yang dikeluarkan yaitu string (karakter).Mari kita lihat setiap bagian:

1. Klasifikasi (klasifikas):
 - p1 == 1 menunjukan bahwa hewan tersebut termasuk dalam

kelompok "Vertebrata" (hewan bertulang belakang).

- p1 == 2 menunjukan bahwa hewan tersebut termasuk dalam kelompok "Invertebrata" (hewan tidak bertulang belakang).
- Jika p1 bukan 1 atau 2, maka hasilnya adalah "Tidak Ada".

2. Jenis (jenis):
   - Jika p1 adalah 1 dan p2 adalah 1, maka hewan tersebut "Warm-Blooded".
   - Jika p1 adalah 1 dan p2 adalah 2, maka hewan tersebut "Cold-Blooded".
   - Jika p1 adalah 2, terdapat klasifikasi berdasarkan keberadaan kaki (berpasangan atau tidak).
   - Jika tidak ada yang cocok, hasilnya adalah "Tidak Ada".
3. *Hewan* (hewan):
   - Klasifikasi lebih lanjut berdasarkan p3, yang membedakan berbagai spesies atau kelompok dalam klasifikasi sebelumnya. - Misalnya, untuk "Mammals" atau "Fish" tergantung pada nilai dari p1, p2, dan p3.

- Jika tidak ada yang cocok, hasilnya adalah "Tidak Ada".

4. ClassificationAnimal(classificationAnimal):
   - Memberikan contoh hewan berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya baik invertebrata atau vertebarata. Hewan yang keluar akan ditampilkan sesuai dengan input yang dimasukkan sampai dengan batas 2 2 2.
   - Misalnya, jika p1, p2, dan p3 menunjuk ke "Mammals", akan dihasilkan "Bear, Tiger, Whale".

Fungsi main digunakan untuk membaca input dari pengguna. Tiga angka dibaca dari input dan digunakan sebagai parameter untuk memanggil klasifikasiHewan. Kemudian hasil klasifikasi disimpan dalam variabel klasifikasi, jenis, hewan, dan classificationAnimal, yang kemudian ditampilkan di layar atau konsol.